TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	19/12/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	19/12/2023	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4º	**HORA**	15:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (3.5 PUNTOS)

Dado el campo vectorial $\overline{F}(x,y,z) = x\overline{i} + y\overline{j} + z\overline{k}$ y la esfera unitaria de centro el origen, calcula la integral de superficie del campo $\overline{F}(x,y,z)$ sobre la cara interior de la superficie de la esfera formada por los puntos que verifican $z \geqslant -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

PROBLEMA 2 (3.5 PUNTOS)

Dado el campo vectorial $\overline{F}(x,y,z) = (\lambda xyz, \lambda e^y + x^2 z, x^2 y)$:

a) [2.0 puntos] Identifica para qué valores del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$ existe un campo escalar $U(x,y,z)$ que actúa como función potencial respecto al campo vectorial $\overline{F}(x,y,z)$ en todo $\mathbb{R}^3$ y determina la expresión de $U(x,y,z)$ para esos casos.

b) [1.5 puntos] Calcula la circulación de $\overline{F}(x,y,z)$ desde el punto $(0,0,0)$ hasta el $(1,1,1)$ a lo largo del segmento de recta que une los dos puntos para los casos $\lambda = 1$ y $\lambda = 2$.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Una valla tiene como base el arco C en el primer cuadrante de la astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = 3$ y su altura, en un punto (x,y) de la base, está establecida por la ecuación $z = 1 + \dfrac{y}{3}$. Calcula su área lateral.